Автоматическое разложение временного ряда на тренд, периодичности и шум, используя метод Monte Carlo SSA

Потешкин Е.П., Голяндина Н.Э.

Санкт-Петербургский государственный университет
Кафедра статистического моделирования

Список-2026
30 апреля 2026, Санкт-Петербург

Введение

$\mathsf{X} = (x_1, \ldots, x_N)$ — временной ряд длины N.

Модель: $\mathsf{X} = \mathsf{T} + \mathsf{P} + \mathsf{R}$, где T — тренд, P — периодическая компонента и R — шум, случайная составляющая.

Проблема: Как выделить сигнал $\mathsf{S} = \mathsf{T} + \mathsf{P}$?

Метод: Singular spectrum analysis (SSA) [Broomhead and King, 1986; Golyandina, Nekrutkin and Zhigljavsky, 2001].

Преимущества:

1. Не требует задания модели сигнала и шума, в частности, периодов цикличности.
2. Позволяет строить прогноз и заполнять пропуски.

Проблема: один из шагов SSA требует визуального анализа для определения сигнальных компонент, необходима автоматизация этого шага.

Обозначения и известные результаты: Метод SSA

Входные данные: временной ряд $\mathsf{X} = (x_1, \ldots, x_N)$.

Параметр: длина окна L, $1 < L < N$.

Результат: m восстановленных составляющих временного ряда.

1. **Вложение**: $\mathbf{X} = \mathcal{T}(\mathsf{X}) = [X_1 : \ldots : X_K]$, где $X_i = (x_1, \ldots, x_{i+L-1})^{\mathrm{T}}$, $K = N - L + 1$.
2. **Разложение**: $\mathbf{X} = \sum_{i=1}^{r} \sigma_i P_i Q_i^{\mathrm{T}} = \mathbf{X}_1 + \ldots + \mathbf{X}_r$, $\operatorname{rank} \mathbf{X}_i = 1$. В базовом SSA используется сигнулярное разложение (SVD).
3. **Группировка**: $\mathbf{X} = \mathbf{X}_{I_1} + \ldots + \mathbf{X}_{I_m}$, где $\mathbf{X}_{I_k} = \sum_{i \in I_k} \mathbf{X}_i$.
4. **Восстановление**: $\mathsf{X} = \widetilde{\mathsf{X}}_{I_1} + \ldots + \widetilde{\mathsf{X}}_{I_m}$, где $\widetilde{\mathsf{X}}_{I_k} = \mathcal{T}^{-1} \circ \mathcal{H}(\mathbf{X}_{I_k})$.

Обозначения и известные результаты: Метод SSA-Aid [Golyandina, Dudnik and Shlemov, 2023; Дудник, 2025]

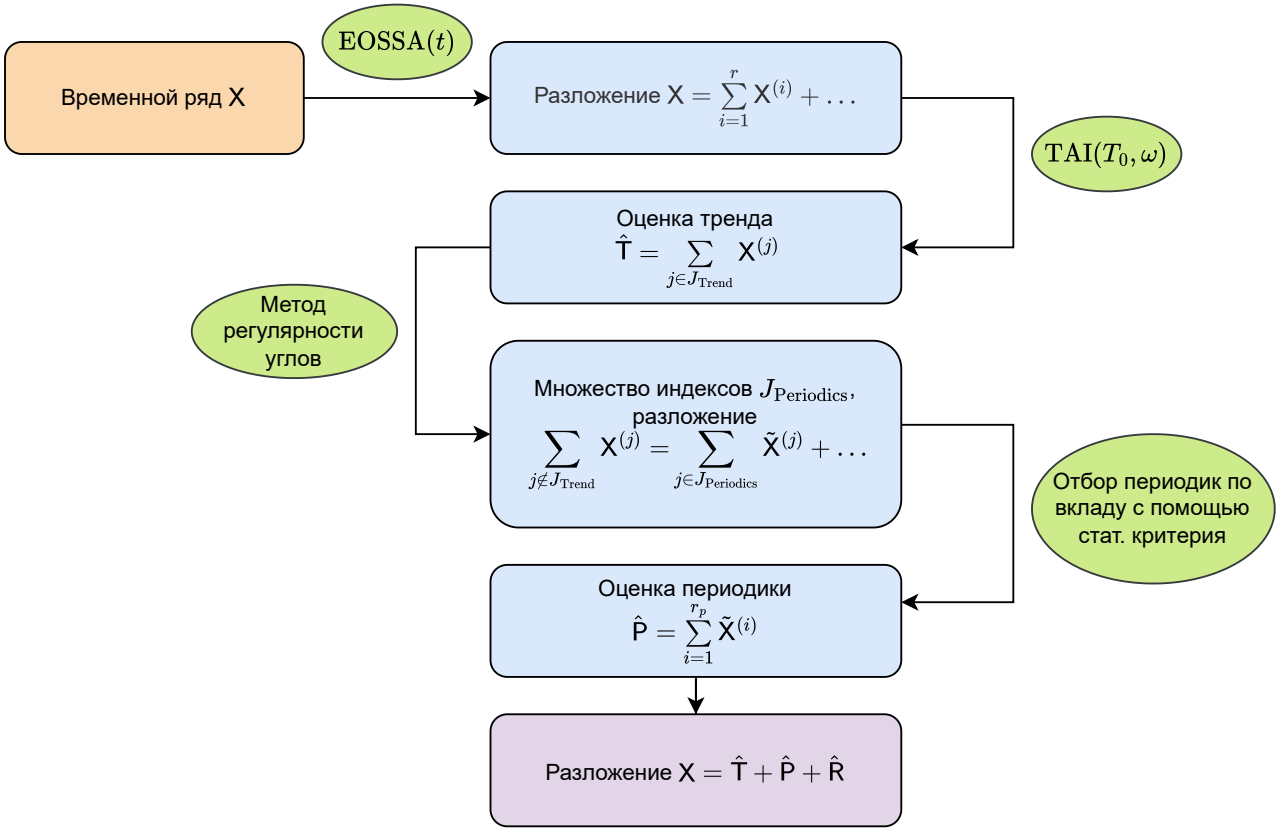

Рис.: Блок-схема метода SSA-Aid

Идеи, заложенные в SSA-Aid

- Поскольку тренду соответствуют низкие частоты, ему соответствуют те компоненты, доля периодограммы которых в частотах $< \omega_0$ больше некоторого порога T_0.
- Поскольку трендовые компоненты могут смешаться с периодическими, перед выделением тренда применяется алгоритм улучшения разделимости EOSSA [Шлемов, 2017; Golyandina, Dudnik and Shlemov, 2023].
- Для идентификации периодических компонент используется метод регулярности углов [Жорникова, 2018; Дудник, 2025]: метод использует факт, что углы между последовательными отрезками на двумерной диаграмме сингулярных векторов равны.
- Поскольку EOSSA делает шумовые компоненты похожими на периодики, для отбора периодик дополнительно используется статистический критерий проверки гипотезы об отсутствии сигнала в остатке.

SSA-Aid: пример

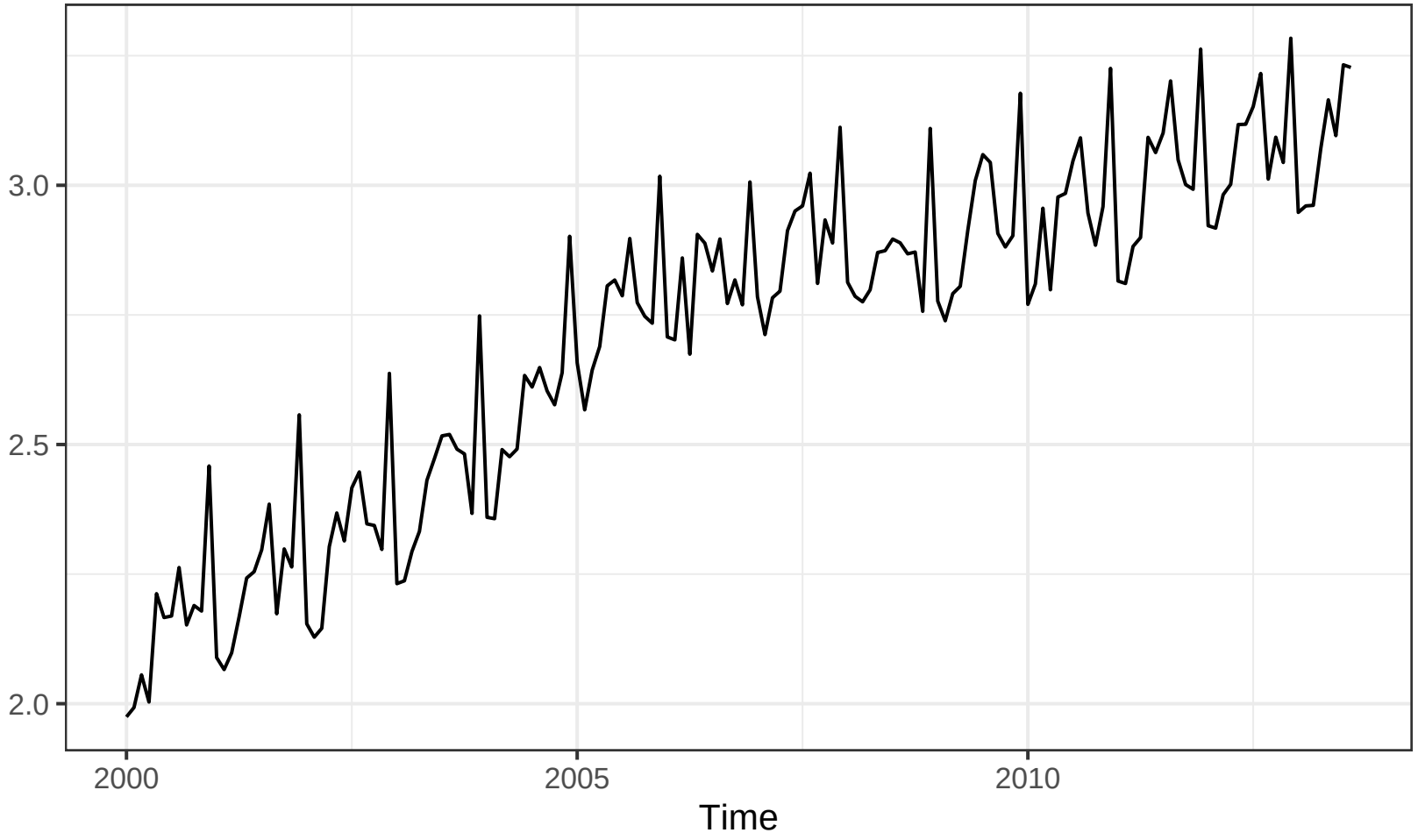

Рис.: Использование дебетовых карт в розничной торговле в Исландии

SSA-Aid: пример

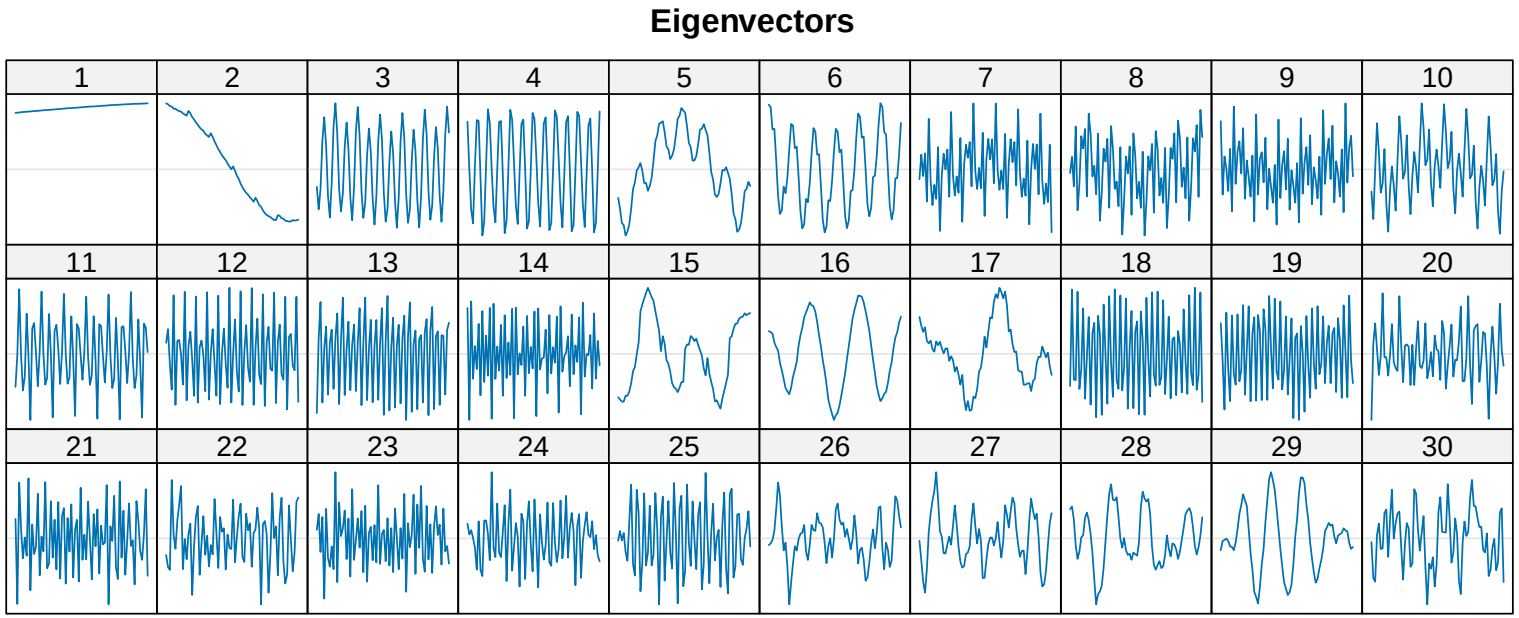

Рис.: Левые сингулярные векторы

Компоненты 5–10 смешались с трендом, компоненты сезонности смешались друг с другом.

SSA-Aid: пример

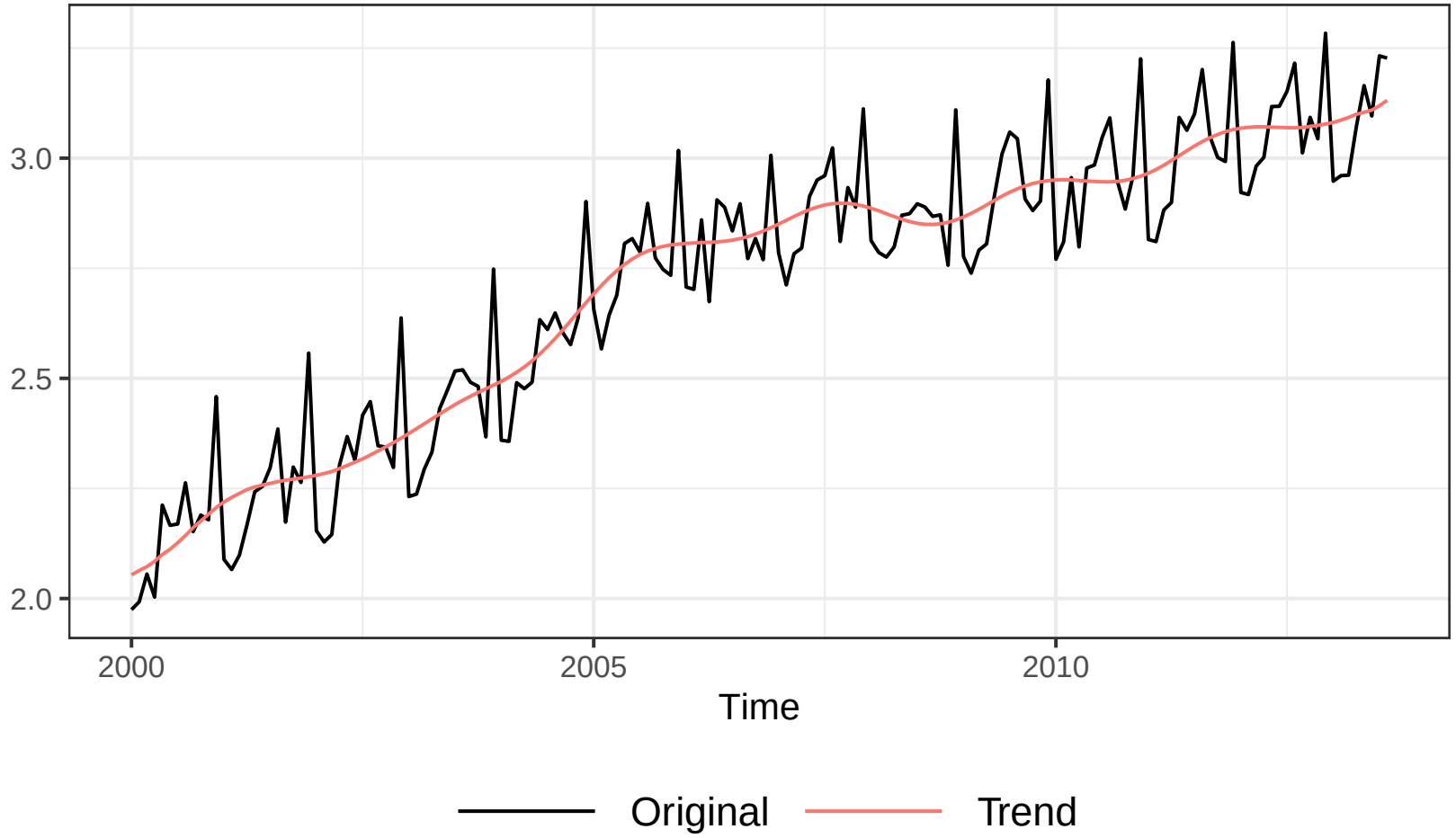

Рис.: Результат EOSSA(t) + TAI(T_0, ω_0) с $t = 30$, $T_0 = 0.5$, $\omega_0 = 1/24$

SSA-Aid: пример

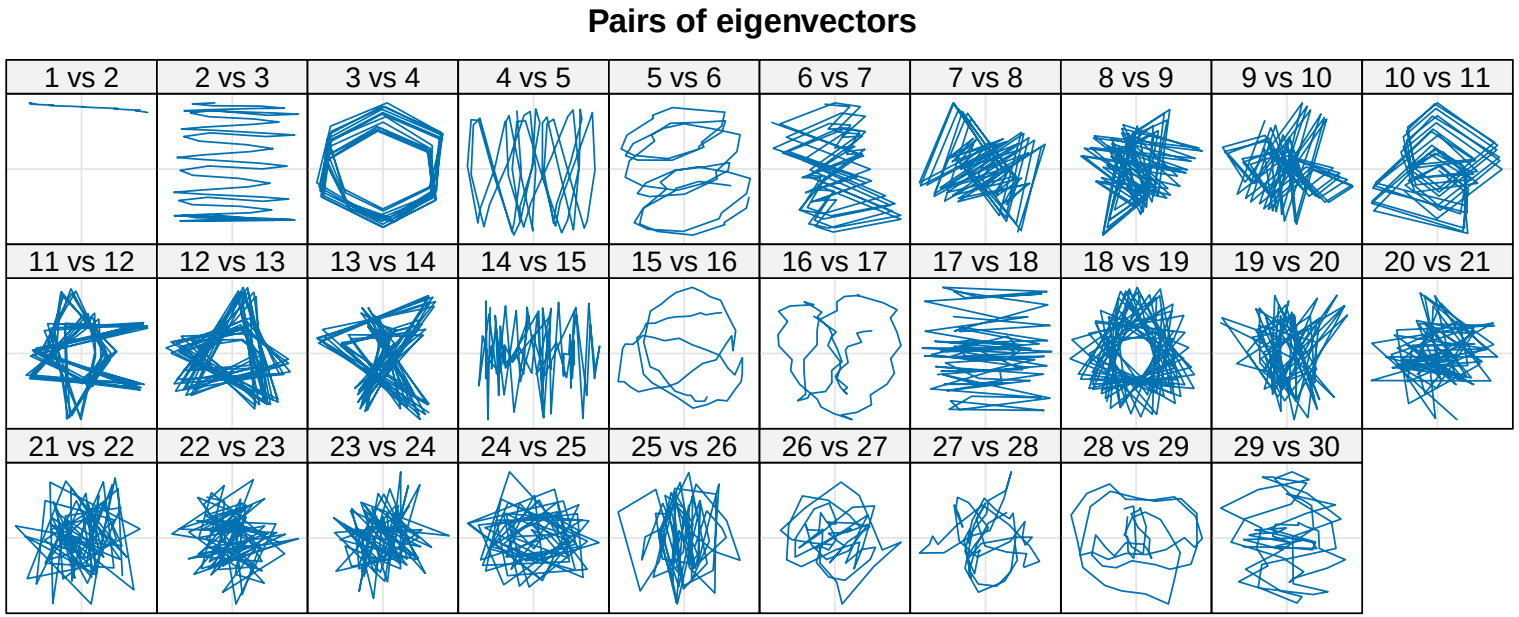

Рис.: 2D графики левых сингулярных векторов до улучшения разделимости

SSA-Aid: пример

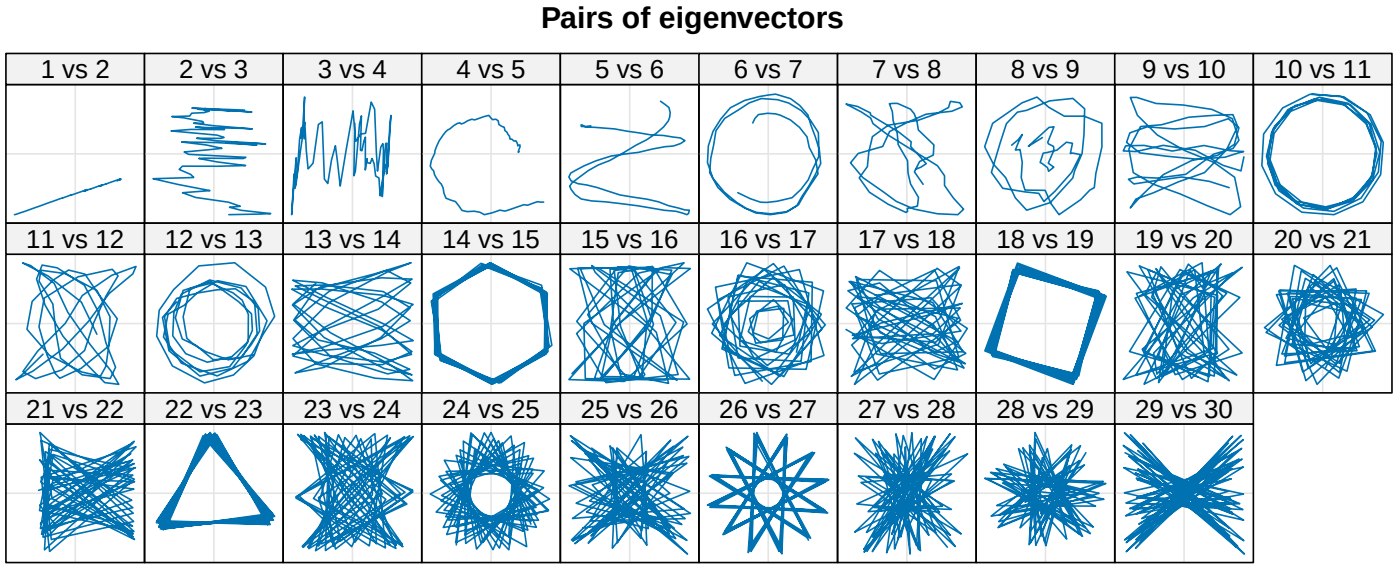

Рис.: 2D графики левых сингулярных векторов после улучшения разделимости

Проблема: после применения EOSSA некоторые шумовые компоненты стали похожи на периодические.

SSA-Aid: пример

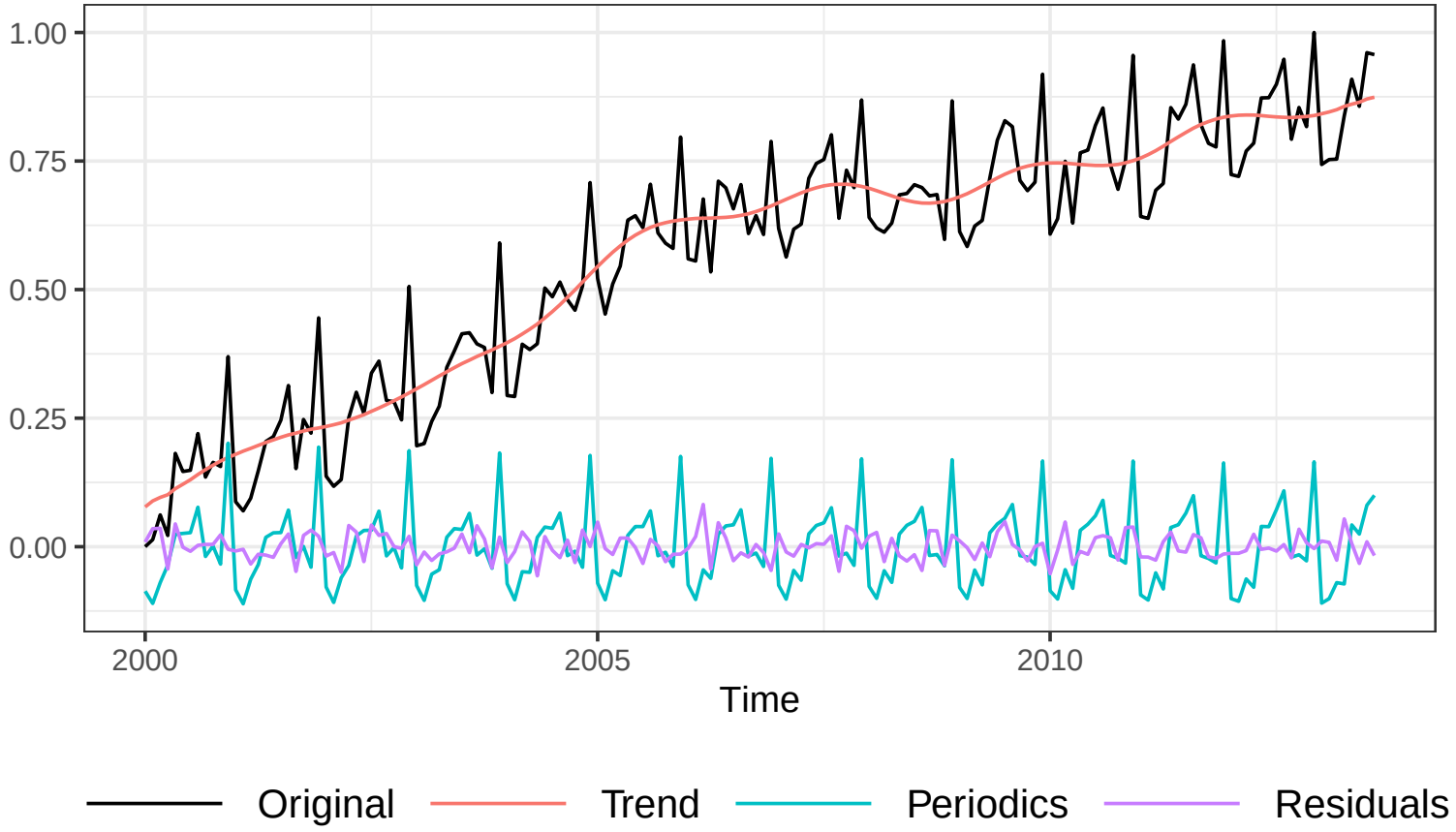

Рис.: Результат применения SSA-Aid

Недостатки метода SSA-Aid

Допущение: вклад каждой сигнальной компоненты $>$ вклада любой шумовой $\longrightarrow$ сигналу соответствуют первые компоненты разложения.

Проблема: при неравномерном спектре шума (цветной шум) сигнальные компоненты могут оказаться среди шумовых по величине вклада, оставаясь при этом несмешанными с ними.

Пусть ε_t — белый гауссовский шум, B — оператор сдвига. Примеры небелого шума:

1. Красный шум:

$$\xi_t = (1 - \phi B)^{-1} \varepsilon_t, \quad \phi > 0.$$

2. Процес с длинной памятью, например, ARFIMA(0, d, 0):

$$\xi_t = (1 - B)^{-d} \varepsilon_t, \quad d < 1/2.$$

Недостатки метода SSA-Aid: пример

Модель: $\mathsf{X} = \mathsf{S} + \boldsymbol{\xi}$, где $\boldsymbol{\xi}$ — AR(1) с $\phi = 0.7$ и $\sigma^2 = 1$, $N = 200$,

$$s_n = 0.075e^{0.02n}\cos(2\pi n/8) + 1.2\cos(2\pi n/4) + 0.25 \cdot (-1)^n.$$

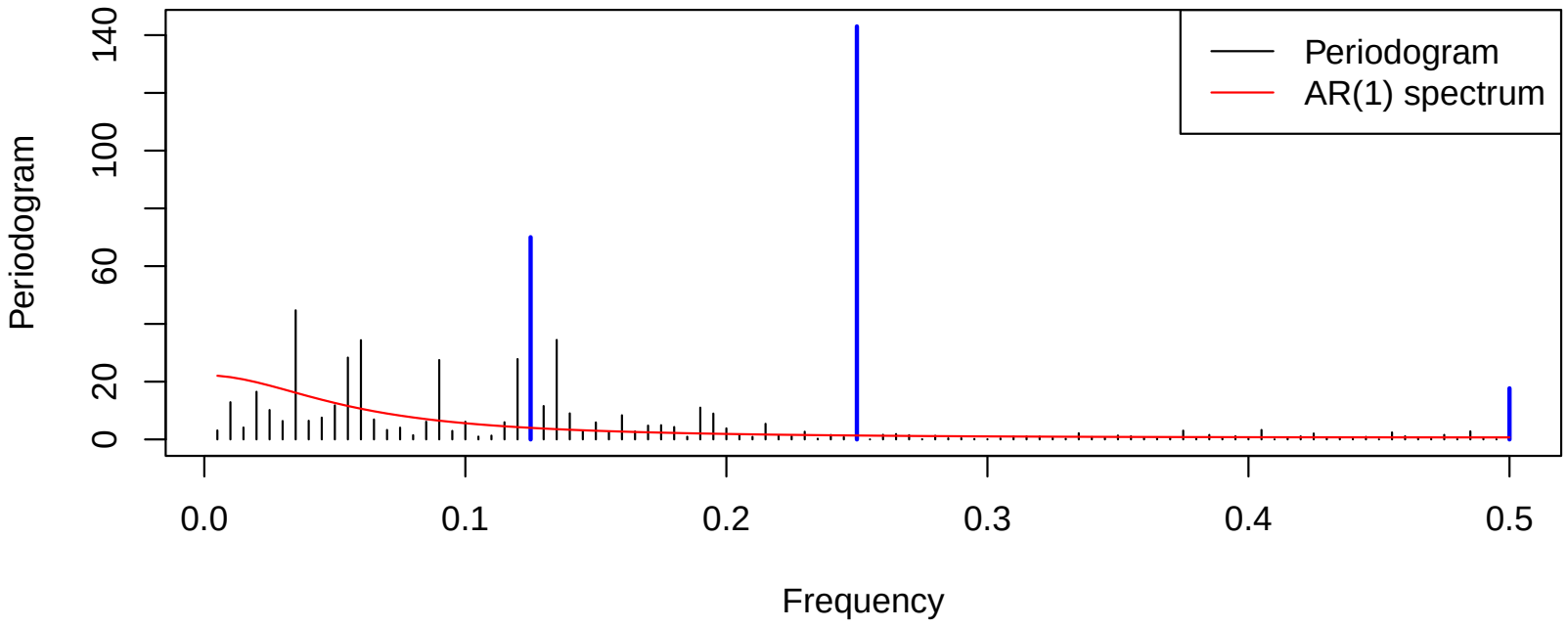

Рис.: Периодограмма ряда

Недостатки метода SSA-Aid: пример

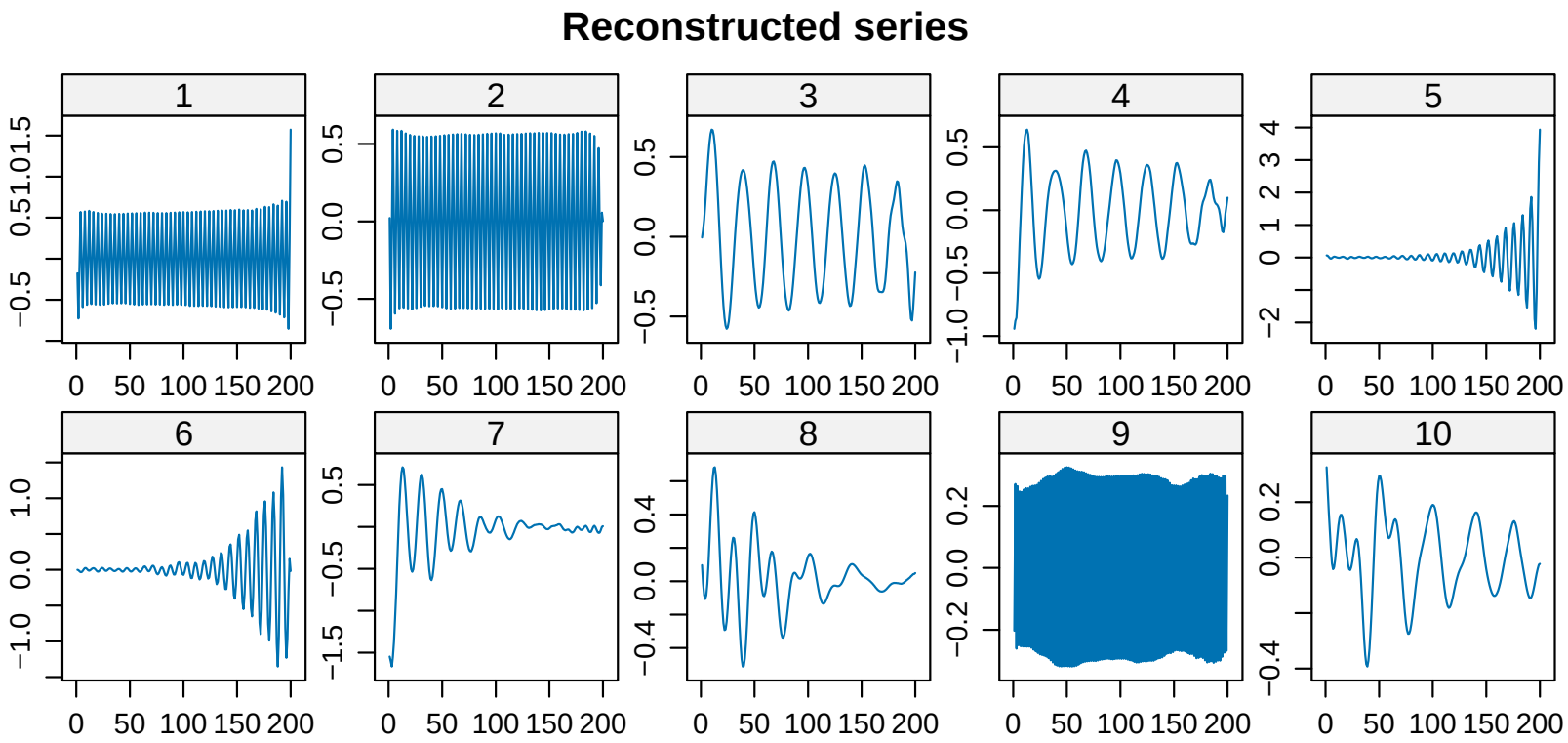

Рис.: Элементарные восстановленные компоненты, $L = 96$

Компоненты, относящиеся к сигналу — 1, 2, 5, 6 и 9, однако SSA-Aid обнаружит только первые две компоненты.

Подход решению проблемы

Проблема: при неравномерном спектре шума (цветной шум) сигнальные компоненты могут оказаться среди шумовых по величине вклада, оставаясь при этом несмешанными с ними.

Идея: после SSA-Aid использовать другой метод, умеющий определять сигнальные компоненты, не доминирующие над шумом.

Как это сделать: использовать статистический критерий, который дает информацию о значимых частотах. Получив значимую частоту ω, можно определить компоненты, которые ей соответствуют, с помощью доли вклада периодограммы в окрестности ω.

Подходящим для этого критерием является метод Monte Carlo SSA (MC-SSA) [Allen and Smith, 1996].

Разработанный метод: SSA-AidMC (SSA Automatic Identification using MC-SSA).

Обозначения и известные результаты: Multiple Monte Carlo SSA [Golyandina, 2023]

Входные данные: временной ряд X.

Параметры: длина окна L, выбор векторов $W_1, \ldots, W_H \in \mathbb{R}^L$, модель шума $\boldsymbol{\xi}$, количество суррогатных реализаций G.

1. Строятся статистики критерия $\widehat{p}_k = \|\mathbf{X}^{\mathrm{T}} W_k\|^2$, $k = 1, \ldots, H$.
2. Моделируется G суррогатных реализаций $\boldsymbol{\xi}$, определяется $(1-\alpha)$-квантиль максимума стандартизованных значений статистик критерия при верной H_0.
3. Полученная квантиль затем используется для построения предсказательных интервалов для $\widehat{p}_k$.

Выбор векторов W_k: $W_k = \{\cos(2\pi kn/(2L))\}_{n=1}^{L}$, $k = 1, \ldots, L$.

В работе [Потешкин, 2024] показано, что критерий MC-SSA обладает наибольшей мощностью по сравнению с другими критериями проверки гипотезы об отсутствии сигнала (Q-тест Бокса-Пирса [Box and Pierce, 1970] и тест с использованием вейвлетов [Nason and Savchev, 2014]).

MC-SSA: пример

Модель: $\mathsf{X} = \mathsf{S} + \boldsymbol{\xi}$, где $\boldsymbol{\xi}$ — AR(1) с $\phi = 0.7$ и $\sigma^2 = 1$, $N = 200$,

$$s_n = 0.075e^{0.02n}\cos(2\pi n/8) + 1.2\cos(2\pi n/4) + 0.25 \cdot (-1)^n.$$

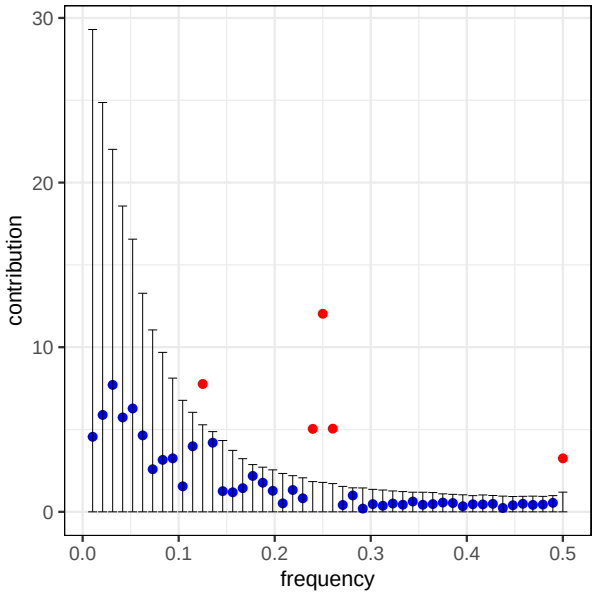

Рис.: Истинная модель шума

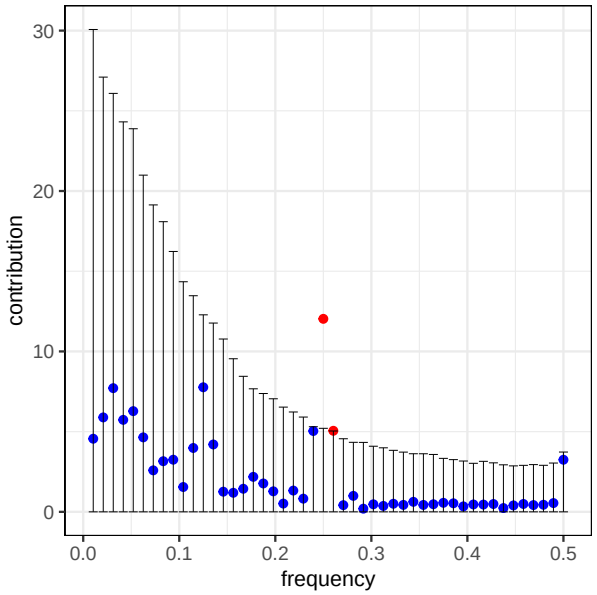

Рис.: Оцененная модель шума

Вывод: для полного выделения сигнала необходимо итеративно применять критерий после выделения одной гармоники, оценивая параметры модели шума по текущему остатку, пока гипотеза $H_0 : \mathsf{S} = 0$ не перестанет отвергаться.

Метод SSA-AidMC

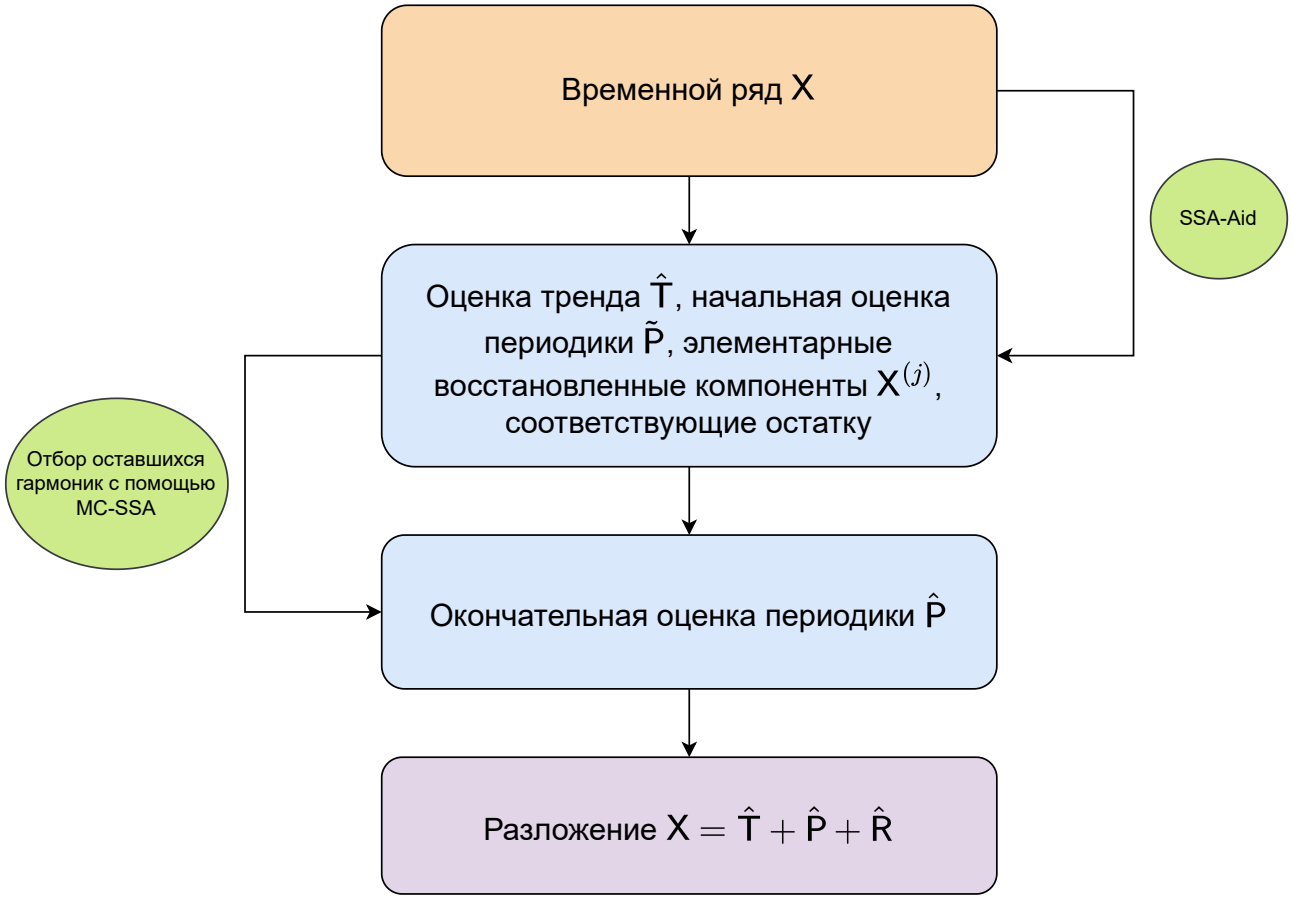

Рис.: Блок-схема метода SSA-AidMC